LAPORAN PERANCANGAN SISTEM BASIS DATA E-COMMERCE

Studi Kasus: Sistem Manajemen Transaksi Penjualan Toko Online

---

1. PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM STUDI KASUS

Dalam era digitalisasi bisnis retail, sistem basis data yang handal dan terstruktur dengan baik menjadi kunci utama efisiensi operasional. Laporan ini menyajikan perancangan basis data relasional untuk sistem *E-Commerce*.

Sistem dirancang untuk menangani alur transaksi secara end-to-end, mulai dari pendaftaran pelanggan, pengelolaan katalog produk, pemrosesan pesanan, pemotongan stok otomatis (ACID transaction), verifikasi pembayaran, hingga pelacakan logistik pengiriman.

---

2. GAMBARAN ALUR PROSES (WORKFLOW & FLOWCHART)

2.1 Deskripsi Alur Bisnis

1. **Registrasi Pelanggan:** Pelanggan mendaftarkan akun untuk mendapatkan `pelanggan_id` unik sebelum melakukan transaksi.
2. **Pemilihan & Checkout Produk:** Pelanggan memilih produk. Saat melakukan checkout, sistem membuat rekaman utama pada tabel `pesanan` dan rincian item pada tabel `detail_pesanan`.
3. **Manajemen Stok Produk:** Stok barang pada tabel `produk` diverifikasi dan dipotong secara otomatis sesuai kuantitas pembelian.
4. **Verifikasi Pembayaran:** Pembayaran diproses melalui gateway pembayaran. Jika sukses, data dicatat di tabel `pembayaran` dan status pesanan diperbarui dari *Pending* menjadi *Dibayar*.
5. **Logistik Pengiriman:** Setelah pembayaran terverifikasi, barang disiapkan dan dibuatkan tiket pada tabel `pengiriman` lengkap dengan nomor resi kurir.

2.2 Visualisasi Alur Flowchart Transaksi

```
None
[ Mulai ]
```



---

3. ANALISIS ENTITAS, KARDINALITAS, DAN NORMALISASI

3.1 Tabel Entitas & Kardinalitas Relasi

- **`pelanggan` (1) ── (N) `pesanan`**: Satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan (*One-to-Many*).
- **`pesanan` (1) ── (N) `detail_pesanan` ── (1) `produk`**: Relasi *Many-to-Many* antara pesanan dan produk dihubungkan melalui tabel pivot `detail_pesanan`.
- **`pesanan` (1) ── (1) `pembayaran`**: Satu pesanan tepat memiliki satu rekaman transaksi pembayaran (*One-to-One*).

- **`pesanan` (1) ── (1) `pengiriman`**: Satu pesanan memiliki satu pelacakan resi pengiriman (*One-to-One*).

3.2 Analisis Normalisasi Basis Data

1. **1NF (First Normal Form):** Menghilangkan atribut bernilai ganda (multivalued attributes). Daftar item yang dibeli tidak disimpan dalam satu kolom pesanan, melainkan dipisah menjadi baris terpisah pada `detail_pesanan`.
2. **2NF (Second Normal Form):** Menghilangkan ketergantungan parsial. Semua atribut non-kunci pada `detail_pesanan` (`jumlah`, `subtotal`) bergantung secara penuh pada *Composite Primary Key* (`pesanan_id`, `produk_id`).
3. **3NF (Third Normal Form):** Menghilangkan ketergantungan transitif. Kolom `total_harga` dihitung berdasarkan akumulasi `subtotal`, dan alamat pengiriman merujuk pada entitas asal tanpa pengulangan redundan.

---

4. DATA SAMPLE DALAM FORMAT TABEL EXCEL

Berikut adalah data *dummy* perancangan basis data yang disesuaikan dengan format tabel Excel / Spreadsheet. Anda dapat menyalin tabel ini langsung ke Microsoft Excel atau Google Sheets.

Sheet 1: `pelanggan`

pelanggan_id	nama_lengkap	email	nomor_telepon	alamat	created_at
1	Budi Santoso	budi@gmail.com	081234567890	Jl. Merdeka No. 10, Jakarta	2026-03-01 08:30:00
2	Siti Rahma	siti@yahoo.com	082198765432	Jl. Mawar No. 45, Bandung	2026-03-05 11:15:00
3	Andi Wijaya	andi@hotmail.com	085612344321	Jl. Pemuda No. 88, Surabaya	2026-03-10 14:20:00

Sheet 2: `produk`

produk_id	nama_produk	harga	stok
101	Laptop Gaming Ultra	15000000	9
102	Mouse Wireless Silent	250000	48
103	Keyboard Mechanical RGB	750000	24

produk_id	nama_produk	harga	stok
104	Monitor 24 Inch IPS	2200000	15

Sheet 3: `pesanan`

pesanan_id	pelanggan_id	tgl_pesanan	total_harga	status_pesanan
1001	1	2026-03-28 10:15:00	15000000	Dibayar
1002	2	2026-03-28 11:40:00	1250000	Dibayar
1003	1	2026-03-28 13:00:00	2200000	Pending

Sheet 4: `detail_pesanan` (Pivot Table M:N)

pesanan_id	produk_id	jumlah	subtotal
1001	101	1	15000000
1002	102	2	500000
1002	103	1	750000
1003	104	1	2200000

Sheet 5: `pembayaran`

pembayaran_id	pesanan_id	tgl_bayar	metode_pembayaran	jumlah_bayar	status_bayar
501	1001	2026-03-28 10:20:00	Bank Transfer	15000000	Lunas
502	1002	2026-03-28 11:45:00	QRIS / E-Wallet	1250000	Lunas

Sheet 6: `pengiriman`

pengiriman_id	pesanan_id	nomor_resi	kurir	status_pengiriman	tgl_dikirim
901	1001	JNE-987654321	JNE Express	Dalam Perjalanan	2026-03-28 14:00:00

pengiriman_id	pesanan_id	nomor_resi	kurir	status_pengiriman	tgl_dikirim
902	1002	JNT-112233445	J&T Express	Menunggu Kurir	NULL

---

5. KESIMPULAN & REKOMENDASI IMPLEMENTASI

1. **Keamanan Data & Integritas (Integrity Constraints):** Penggunaan *Foreign Keys* dengan opsi `ON DELETE CASCADE` atau `RESTRICT` memastikan tidak ada data yatim (*orphan records*) pada transaksi.
2. **Performa Query:** Indeks tambahan direkomendasikan pada kolom `email` pelanggan dan `tgl_pesanan` untuk mempercepat kueri pencarian & laporan penjualan bulanan.
3. **Fitur Transaksi ACID:** Eksekusi transaksi checkout dan pembayaran wajib dibungkus dalam blok `START TRANSACTION` dan `COMMIT` untuk menjamin bahwa pemotongan stok dan pembuatan invoice berjalan secara konsisten.